Zürcher Hochschule
für Angewandte Wissenschaften

School of
Management and Law

Betriebliche Standard-Software



Building Competence. Crossing Borders.

Dr. Tim Geppert
Tim.Geppert@zhaw.ch

Vorlesungsoutline

1. Betriebliche Standard-Software (BSS) in Unternehmen
2. Prozessunterstützung durch ERP-Systeme
3. Datenmanagement in ERP-Systemen
4. Architektur von ERP-Systemen
5. Cloud Computing für BSS

Technologie

6. ERP in Kernprozessen
7. SCM und Supply Chain
8. ERP in Supportprozessen
9. CRM und Vertriebsstruktur

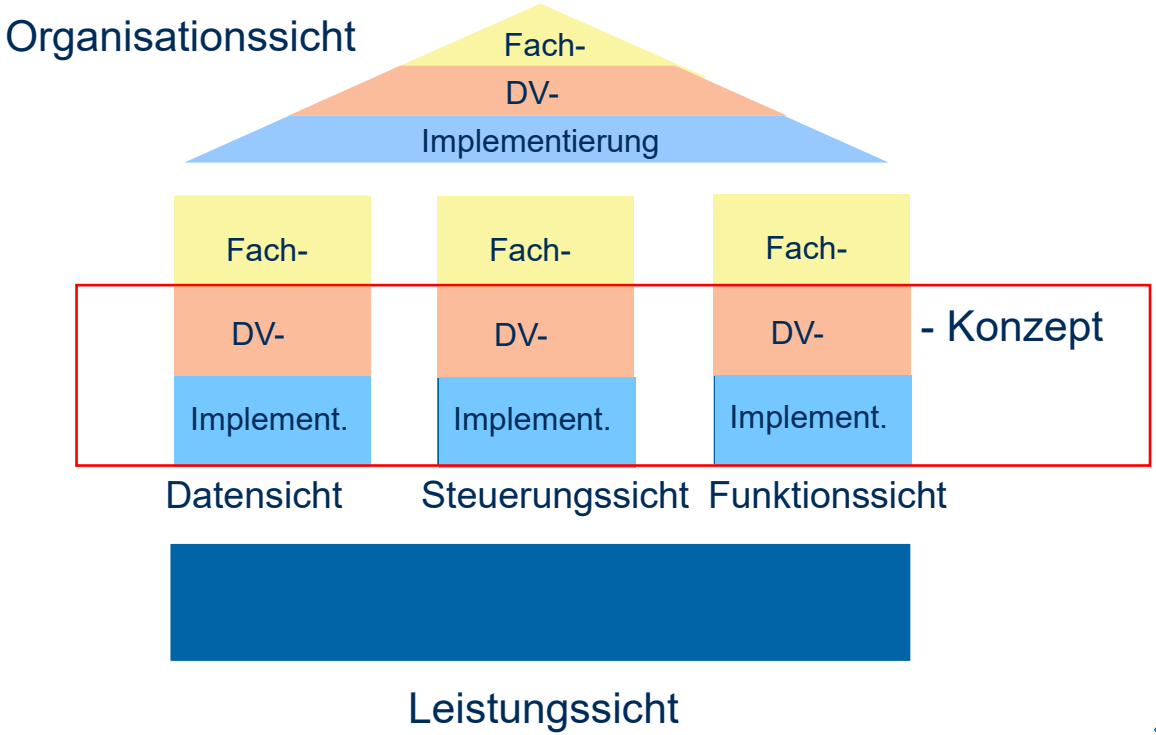
Einsatzbereiche

10. Auswahl von BSS
11. Einführung von BSS
12. Administration von BSS
13. Analytische Systeme und IMC

Unternehmenstransformation

14. Semesterabschluss

ARIS: Architektur integrierter Informationssysteme (Abstraktion)



zh aw School of Management and Law

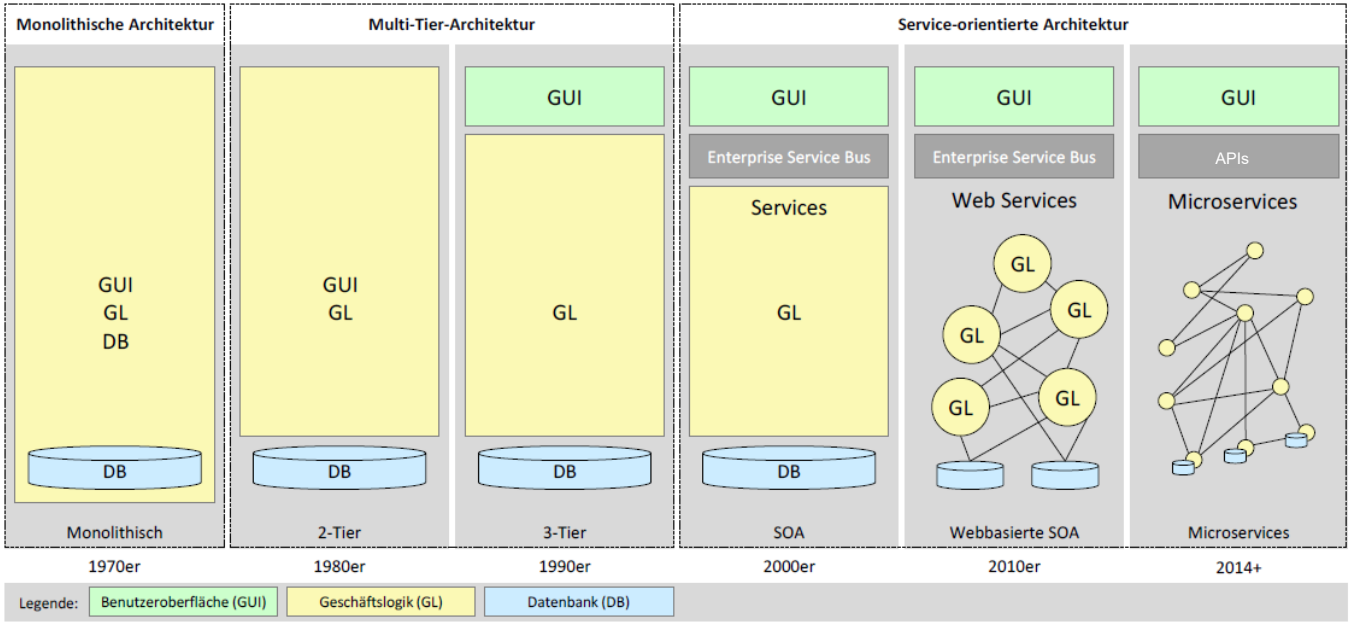
Ziele

- Die Architektur von ERP-Systemen bewerten
- Die Integration mit Daten erklären
- Verschiedene Integrationsmöglichkeiten darstellen

Agenda

- **Architektur von ERP-Systemen**
- Business Case Integration
- Integrationsmöglichkeiten (Daten, SOA)
- Integrationsmöglichkeiten (EAI, Workflow)

Entwicklung zum Schichtenmodell

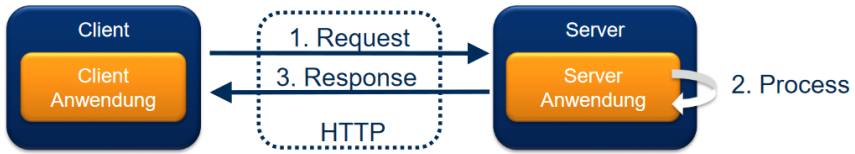


Schubert, P. & Winkelmann, A. (2023), Betriebswirtschaftliche Anwendungssysteme, Springer Gabler (S.35)

Semester 1

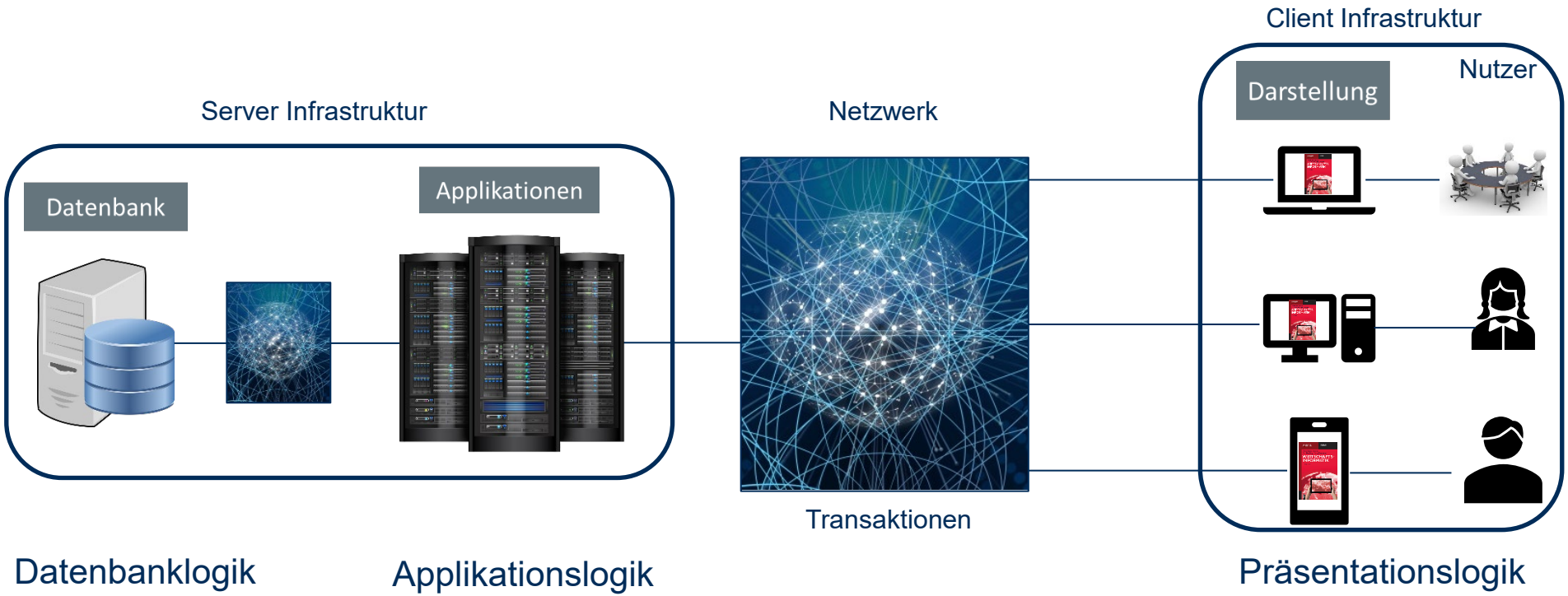
Client-Server Architektur

Viele Anwendung basieren auf der **Client-Server Architektur**. Der Server verfügt über Daten, welche vom Client angefragt und anschliessend von diesem verwendet werden. Für die Kommunikation wird meist das HTTP-Protokoll verwendet.



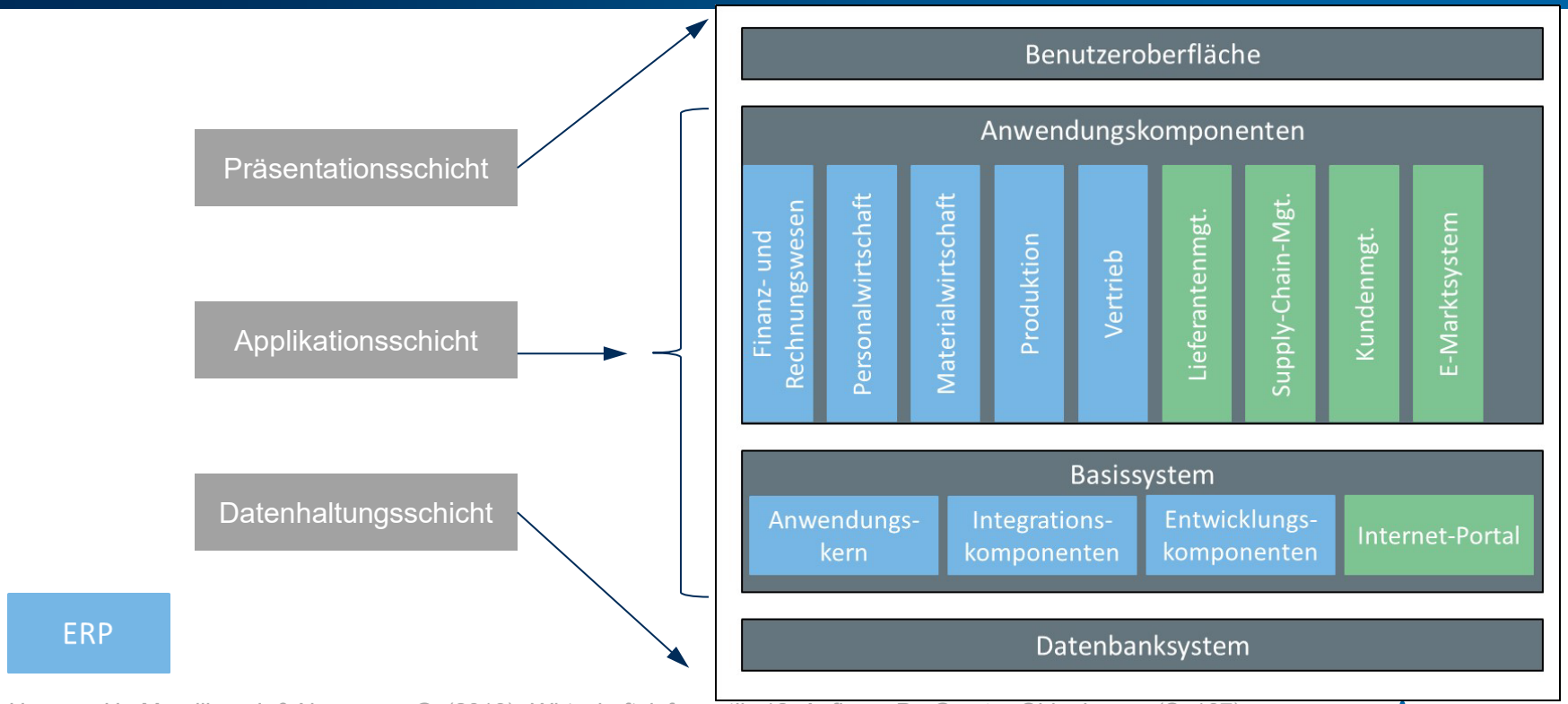
Request und Respons bestehen immer aus zwei Teilen: dem Header und dem Body. Der **Header** enthält z.B. Informationen zum Format und zur Gültigkeitsdauer der Daten. Der **Body** enthält die Nutzdaten.

Transaktionsbasierte Client-Server-Systeme



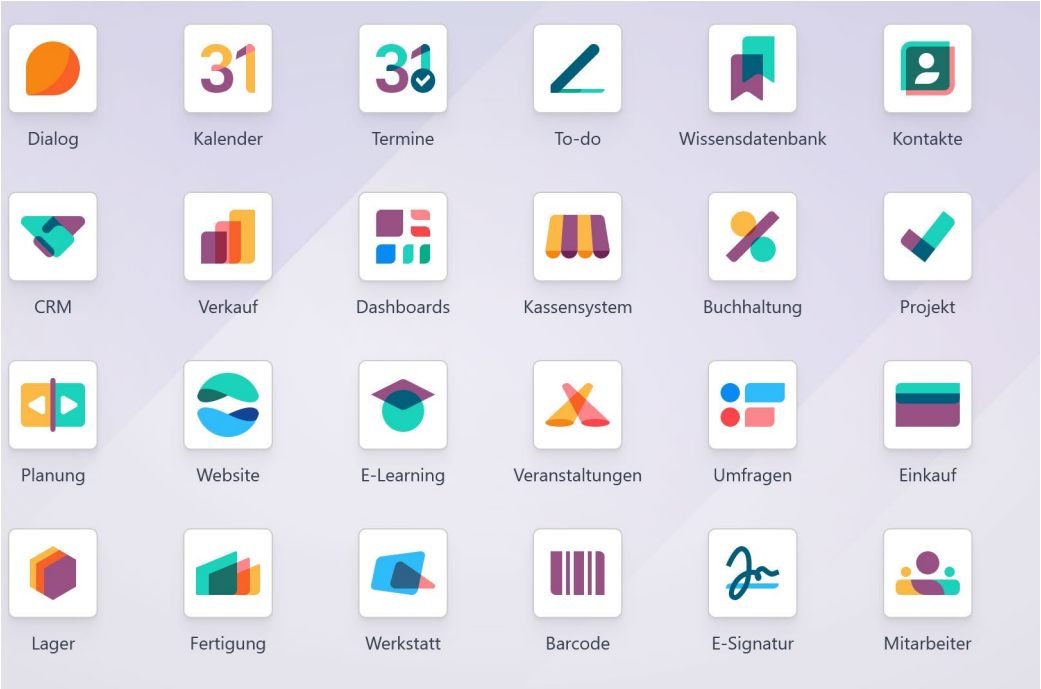
Bilder lizenziert gemäß CC BY-NC

Generische Drei-Schichten-Architektur eines ERP-Systems



Hansen, H., Mendling, J. & Neumann, G. (2019). *Wirtschaftsinformatik*. 12. Auflage. De Gruyter Oldenbourg, (S. 167)

Aufgabenverteilung zwischen Client & Server



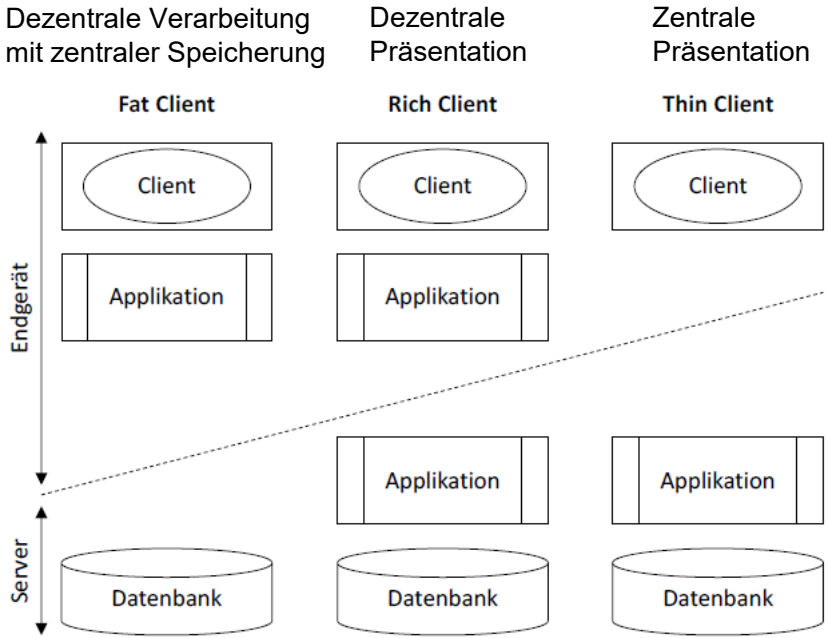
Aufgabe

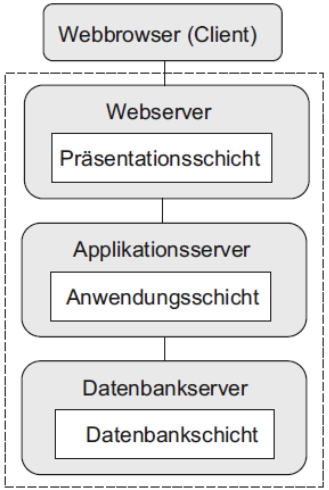
Links Mitte Links	Die T(ea)Shirt GmbH hat sich auf den Handel mit T-Shirts spezialisiert. Sie möchte ein ERP-System zur Unterstützung ihrer Geschäftsprozesse einsetzen.
Mitte Rechts Rechts	Die Berater AG hat sich auf strategische Kundenberatung spezialisiert. Sie möchte ein ERP-System zur Unterstützung ihrer Geschäftsprozesse einsetzen.

Welche Komponenten eines ERP-Systems benötigt das jeweilige Unternehmen?

1. Machen Sie sich individuell, schriftlich Gedanken
2. Tauschen Sie sich mit ihrem Nachbarn aus
3. Plenumsdiskussion (Zufallsauswahl)

Mögliche Aufgabenverteilung zwischen Client & Server

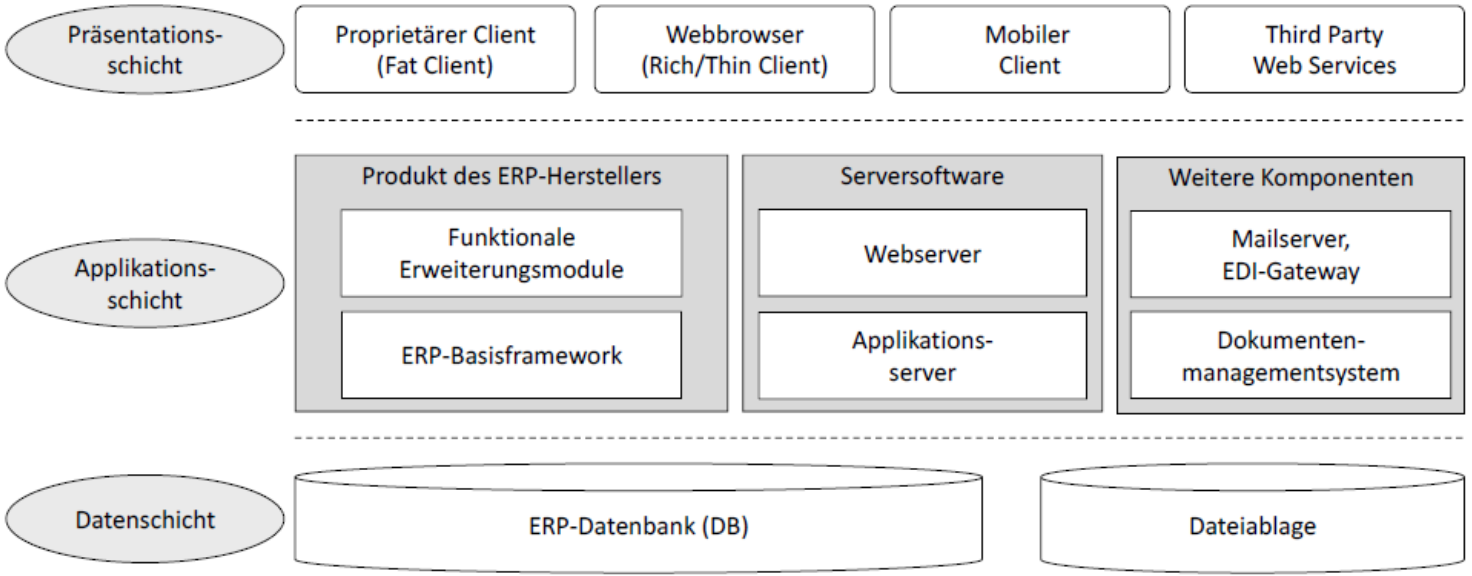




Weber, R. (2021). *Betriebliche Anwendungssysteme* 2. Auflage. Springer (S. 135).

Schubert, P. & Winkelmann, A. (2023), Betriebswirtschaftliche Anwendungssysteme, Springer Gabler (S.39)
Gronau, N. (2021). *ERP-Systeme* 4. Auflage. De Gruyter Oldenbourg (S. 29).

Generische Drei-Schichten-Architektur eines ERP-Systems



Schubert, P. & Winkelmann, A. (2023), Betriebswirtschaftliche Anwendungssysteme, Springer Gabler (S.46)

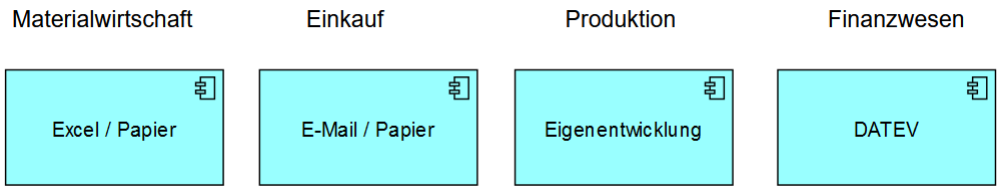
Agenda

- Architektur von ERP-Systemen
- **Business Case Integration**
- Integrationsmöglichkeiten (Daten, SOA)
- Integrationsmöglichkeiten (EAI, Workflow)

Müller Maschinenbau GmbH

Die Müller Maschinenbau GmbH ist ein mittelständisches Unternehmen mit 150 Mitarbeitern, das Spezialmaschinen für die Automobilindustrie herstellt. Das Unternehmen hat in den letzten Jahren ein starkes Wachstum erlebt, aber es gibt zunehmend Probleme in der Materialwirtschaft.

- **Materialwirtschaft**: Excel-Tabellen und Papierdokumente zur Verwaltung von Lagerbeständen und Bedarfen.
- **Bestellprozess**: Die Bestellungen werden manuell per E-Mail oder Fax an die Lieferanten übermittelt.
- **Produktion**: Eigenentwickelte Software zur Produktionsplanung
- **Buchhaltung**: Lokale Buchhaltungssoftware
- **Kommunikation zwischen Abteilungen**: Die Kommunikation zwischen Einkauf, Lager und Produktion erfolgt informell und häufig nur telefonisch oder per E-Mail.

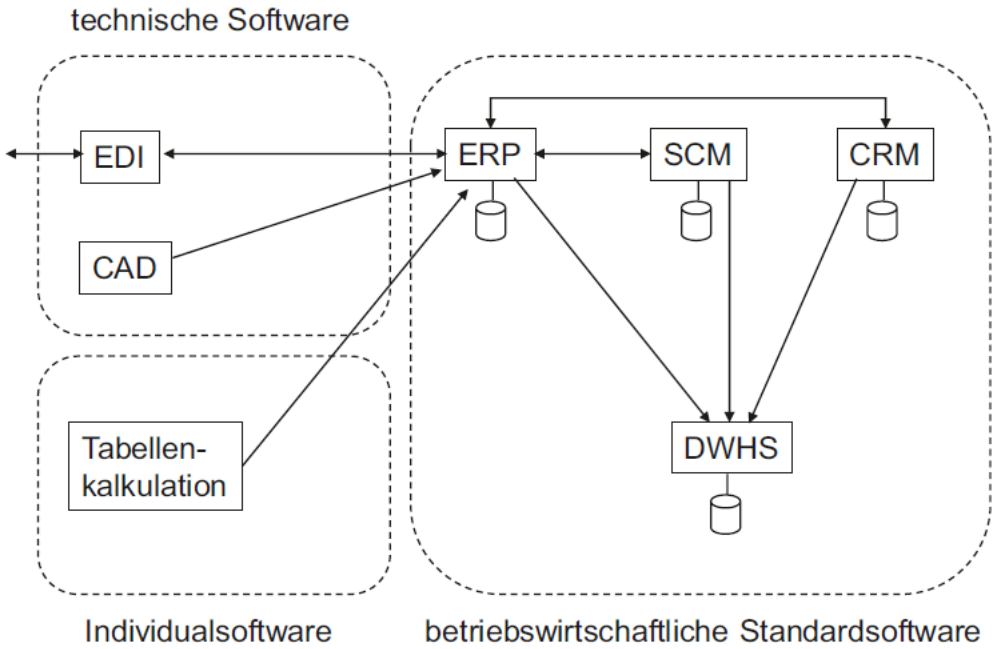


Aufgabe:
Machen Sie sich erst alleine Gedanken:
- Herausforderungen im IST-Zustand
- Soll-System und dessen Vorteile

Agenda

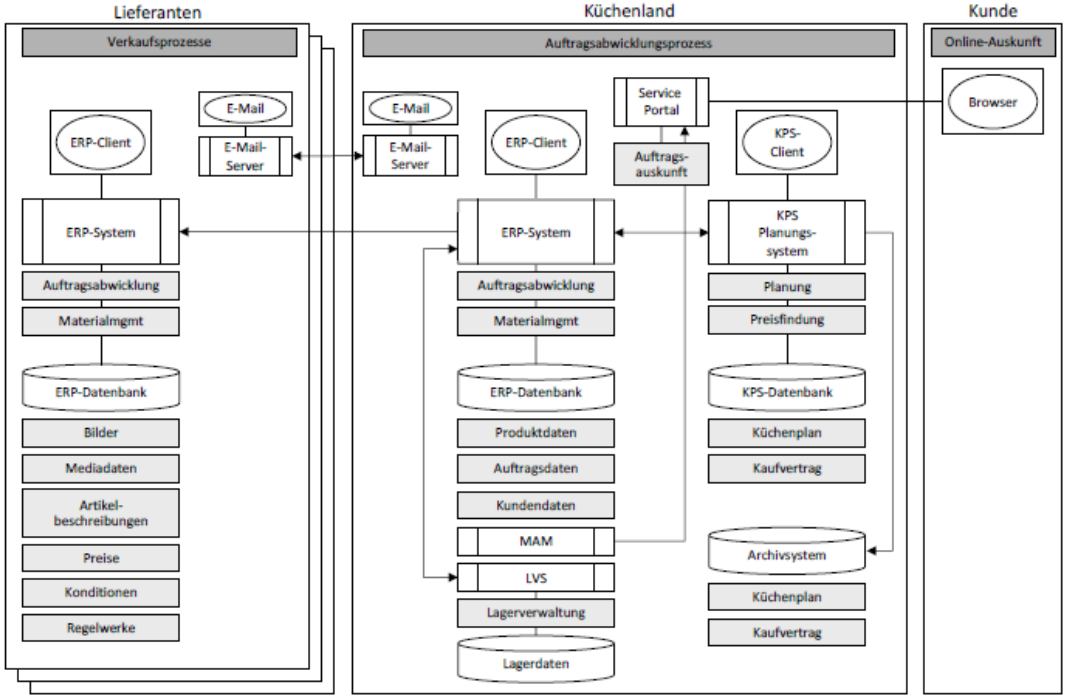
- Architektur von ERP-Systemen
- Business Case Integration
- **Integrationsmöglichkeiten (Daten, SOA)**
- Integrationsmöglichkeiten (EAI, Workflow)

Typische Systemlandschaft eines Unternehmens



Weber, R. (2021). *Betriebliche Anwendungssysteme* 2. Auflage. Springer (S. 169).

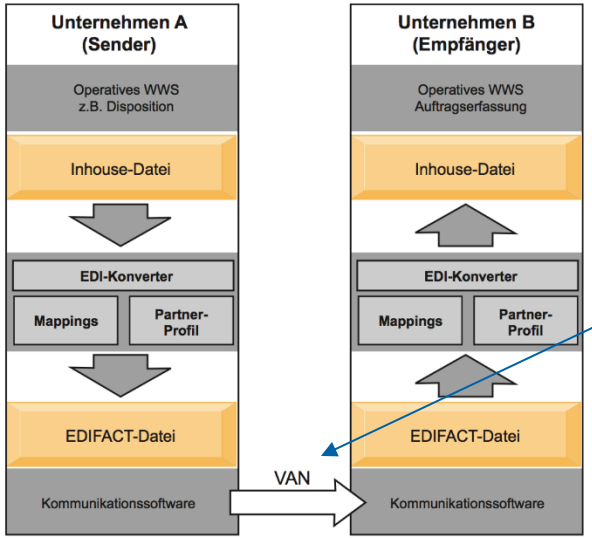
Konkrete Systemlandschaft eines Unternehmens



Schubert, P. & Winkelmann, A. (2023), Betriebswirtschaftliche Anwendungssysteme, Springer Gabler (S. 89)

Electronic Data Interchange - EDI (z.B. Geschäftsdaten)

- Klassisches EDI meint den elektronischen Datenaustausch über private Netzwerke (im Regelfall VAN – Value Added Networks)
- EDIFACT ist der bedeutendste EDI-Standard und wird für klassisches EDI verwendet



Andere Übertragungsprotokolle ebenfalls möglich

Laudon, K., Laudon,J. & Schoder,D. (2016). *Wirtschaftsinformatik: eine Einführung.* 3. Auflage. Pearson Studium (S. 467).

EDIFACT Beispiel

Paper Purchase Order

Purchase Order

Sold To: XYZ Company
123 Main Street
Fairview, CA 94168

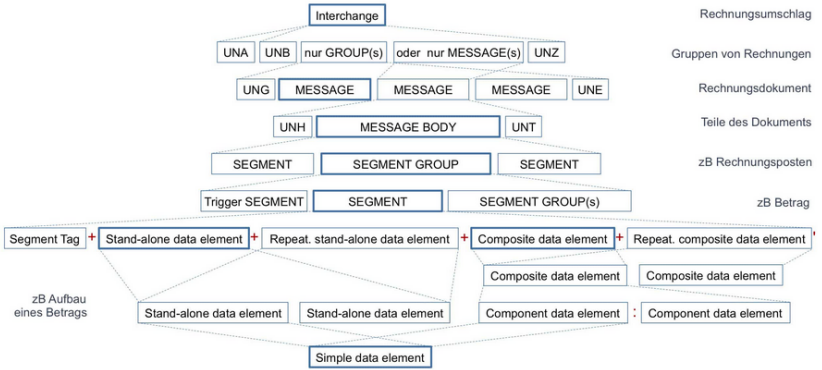
PO Number: 4768
PO Date: 9/30/2012

Item No.	Quantity	Unit of Measure	Price	Product ID
1	100	EA	27.65	331896-42

Total Items: 1 Total Quality: 100

EDIFACT EDI Purchase Order

```
UNH+SSDD1+ORDERS:D:03B:UN:EAN008'
BGM+220+4768+9'
DTM+137:20120930:102'
NAD+BY+5412345000176::9++XYZ
Company+123 Main
Street+Fairview+CA+94168+US'
LIN+1+1+331896-42:VN'
QTY+1:100:EA'
PRI+AAA:27.65'
UNS+S'
CNT+2:1'
UNT+10+SSDD1'
```



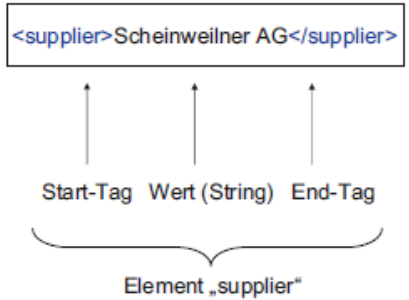
Aufbau einer EDIFACT-Datei

UNH: Nachrichten-Kopfsegment
BGM: Beginning of Message
DTM: Nachrichtendatum
NAD: Name and Adress
BY: Buyer
LIN: Listenposition
QTY: Menge
PRI: Preis
UNS: Sektionstrenner
CNT: Kontrollwert
UNT: Trailersegment

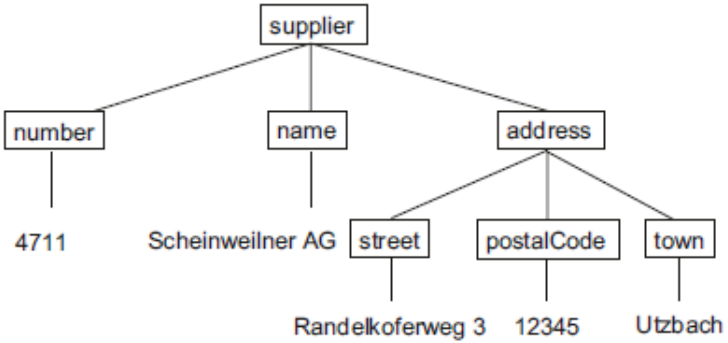
https://ecosio.com/de/blog/aufbau-einer-edifact-datei/

Vgl. auch: Gronau, N. (2021). *ERP-Systeme* 4. Auflage. De Gruyter Oldenbourg (S. 39).

XML als Austauschformat für Geschäftsobjekte (in a Nutshell)

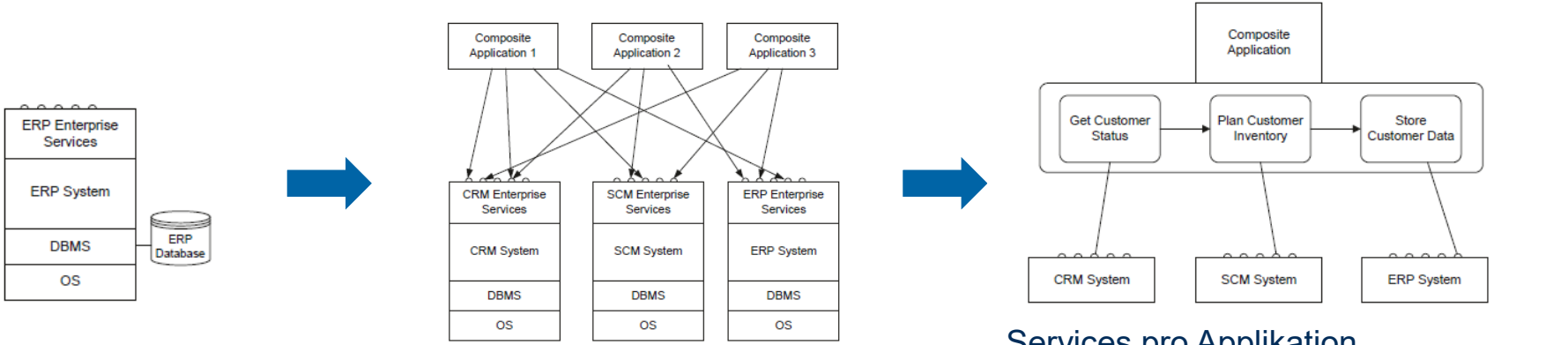



```
<supplier>
    <number>4711</number>
    <name>Scheinweilner AG</name>
    <address>
        <street>Randelkoferweg 3</street>
        <postalCode>12345</postalCode>
        <town>Utzbach</town>
    </address>
</supplier>
```



Weber, R. (2021). *Betriebliche Anwendungssysteme* 2. Auflage. Springer (S. 198, 201).

Service Oriented Architecture (SOA)

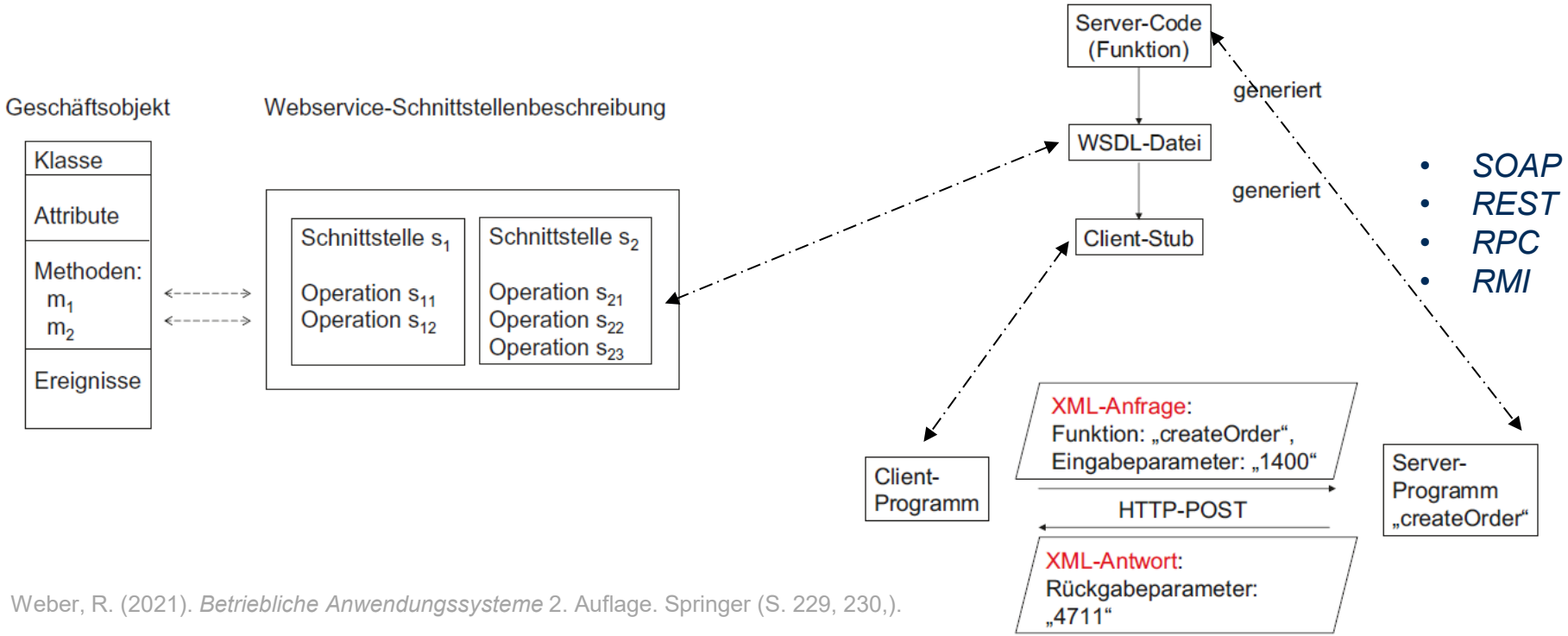


Services pro Applikation
Integration mit Enterprise Service Bus
Prozessebene
z.B. auch im Portal möglich

Weske, M. (2019), Business Process Management, 3. Auflage, Springer (S.58, 60, 63)

Webservice mit SOAP

SOAP: *Simple Object Access Protocol*

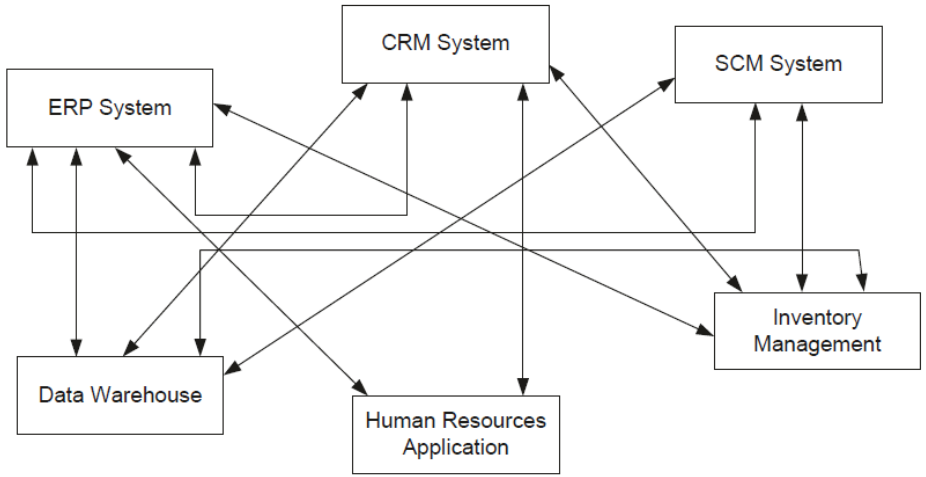


Weber, R. (2021). *Betriebliche Anwendungssysteme* 2. Auflage. Springer (S. 229, 230,).

Agenda

- Architektur von ERP-Systemen
- Business Case Integration
- Integrationsmöglichkeiten (Daten, SOA)
- **Integrationsmöglichkeiten (EAI, Workflow)**

EAI – Enterprise Application Integration (Punkt zu Punkt – P2P)



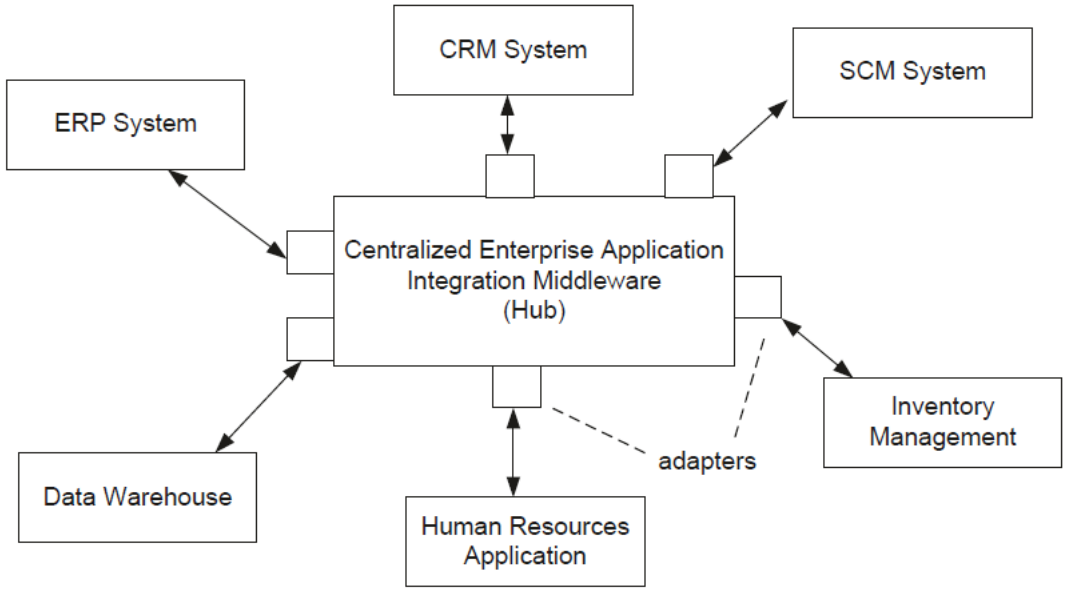
$$\sum_{i=1}^{N-1} i = \frac{1}{2}N(N-1)$$

Quadratisch zur Anzahl Systeme

Weske, M. (2019), Business Process Management, 3. Auflage, Springer (S.32)
Vergleiche auch: Gronau, N. (2021). *ERP-Systeme* 4. Auflage. De Gruyter Oldenbourg (S. 35).
Weber, R. (2021). *Betriebliche Anwendungssysteme* 2. Auflage. Springer (S. 161).

EAI – Enterprise Application Integration (Hub-and-spoke)





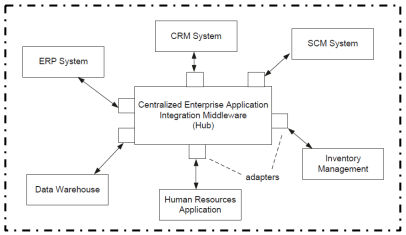
Ein Interface pro Applikation Anwendungsebene

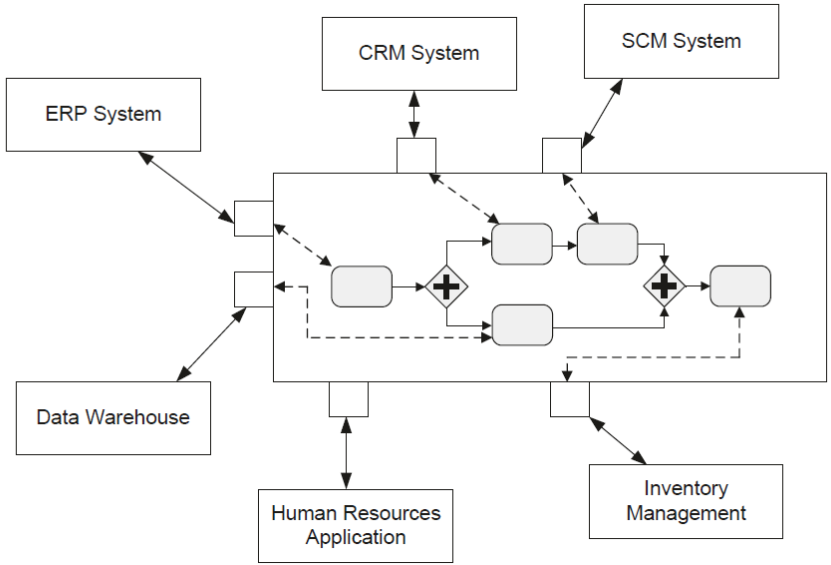
Linear zur Anzahl Systeme

Adapter konvertieren in zentrales Format

Weske, M. (2019), Business Process Management, 3. Auflage, Springer (S.32)

EAI – Workflow Integration



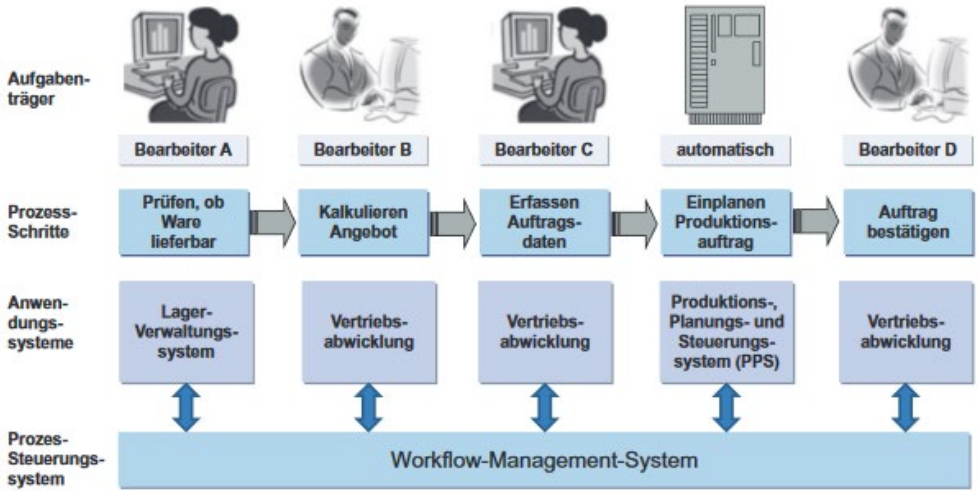


Typischerweise: Prozessintegration

Weske, M. (2019), Business Process Management, 3. Auflage, Springer (S. 50)

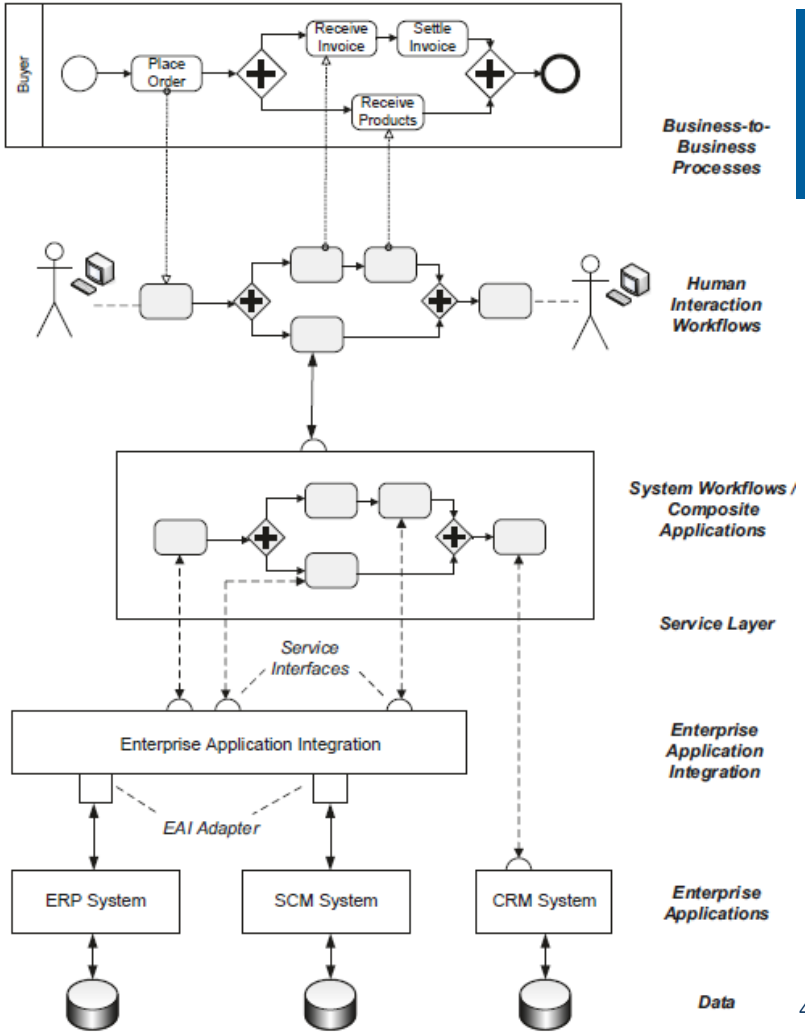
Definition Workflow-Management-System

– Ein **Workflow-Management-System** ist ein anwendungsunabhängiges, dem Middlewarebereich zuzuordnendes Softwaresystem, das die **Modellierung**, die **Ausführung** und das **Monitoring** von Workflows, sowie gegebenenfalls weitere Funktionen wie die Simulation und die Analyse von Workflows, unterstützt



Gadatsch, A. (2017), Grundkurs Geschäftsprozess-Management, 8. Auflage, Springer Vieweg (S. 138)

Zusammenfassung:



Weske, M. (2019), Business Process Management, 3. Auflage, Springer (S. 64)

Fragen zum Selbststudium

- Welche Vorteile bietet die Drei-Schichten-Architektur bei der Implementierung und Wartung von ERP-Systemen?
- Welche Nachteile hat die Punkt-zu-Punkt-Integration im Vergleich zu Integrationsmethoden wie EAI?
- Welche Vorteile bringt die Implementierung von EDIFACT im Vergleich zu anderen Standards?
- Welche Herausforderungen bestehen bei der Implementierung einer SOA in einem bestehenden Unternehmen?
- Wie kann die Implementierung eines Workflows die Effizienz in einem Unternehmen steigern?

Vielen Dank.

